

SK네트웍스 Family AI 캠프 20회차

프로그래밍과 데이터기초 프로젝트 평가

□ 개요

- 프로젝트 명 : 전국 자동차 등록 현황 및 기업 FAQ 조회시스템
- 평가 산출물 : 데이터베이스 설계 문서, 수집 데이터, 데이터조회 프로그램
- 깃허브 주소 : <https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN20-1ST-4TEAM>
- 평가 일시 :
- 평가 대상 : 구성원 전체
- 평가 강사 : 강사 이규영

□ 평가 기준

산출물	평가 요소	배점	점수
데이터베이스 설계문서	- 정확성: 데이터 모델이 프로젝트 요구사항을 정확하게 반영하는가? - 완전성: ERD(Entity-Relationship Diagram)와 테이블 정의서가 충분한 정보를 포함하고 있는가? (예: 데이터 타입, 제약조건, 관계) - 정규화: 데이터 중복을 최소화하고, 효율적인 검색이 가능하도록 설계되었는가? - 확장성: 향후 데이터 증가 및 기능 확장을 고려한 구조인가? - 가독성: 문서가 명확하게 작성되었으며, 이해하기 쉬운가?	10	8
수집 데이터	데이터 신뢰성: 데이터가 신뢰할 수 있는 출처에서 수집되었으며, 오류가 없는가? 데이터 정제 수준: 중복 데이터 제거, 누락값 처리 등 데이터 정제 과정이 적절히 수행되었는가? 데이터 형식 일관성: 데이터 형식(예: 날짜, 숫자, 문자열)이 일관성 있게 정리되었는가? 데이터 적절성: 프로젝트의 목표(자동차 등록 현황 및 FAQ 조회)에 맞는 데이터를 포함하고 있는가? 데이터 최신성: 최신 데이터를 반영하였으며, 업데이트 주기가 적절한가?	10	10
데이터조회 프로그램	- 기능 구현 여부: - 자동차 등록 현황 및 기업 FAQ 데이터를 정상적으로 조회할 수 있는가? - 필터 기능(예: 지역별, 날짜별, 키워드 검색)이 정상 작동하는가? - - UI/UX 사용성: - Streamlit UI가 직관적이며 사용하기 쉬운가?	80	78

	- 데이터가 가독성 있게 표시되며, 필터 및 검색 기능이 명확한가? - - 성능 최적화: - 데이터 조회 속도가 적절하며, 불필요한 쿼리 지연이 없는가? - 대량 데이터 처리 시 성능 문제가 발생하지 않는가? - - 코드 품질: - Python 코드가 가독성이 높으며, 유지보수가 용이한가? - 데이터베이스 연결, 예외 처리 등이 적절하게 구현되었는가? - - 배포 가능성: - 프로그램이 실행 가능한 형태로 문서화(README.md)가 잘 작성되었는가? - 다른 환경에서도 실행이 원활하게 되는가? -		
		100	96

□ 평가 의견

"기술적 깊이와 구현의 완성도가 매우 높은, 모범적인 프로젝트입니다."

4팀은 프로젝트의 전 과정에 걸쳐 높은 기술적 이해도를 보여주었으며, 특히 데이터 모델링과 최종 애플리케이션 구현에서 뛰어난 역량을 발휘했습니다. 최종 결과물은 사용자의 요구사항을 완벽하게 충족시키는 매우 완성도 높은 시스템입니다.

강점 (Strengths):

- 1. 뛰어난 프로그램 구현 및 UI/UX: Streamlit으로 구현된 애플리케이션은 **모든 핵심 기능(연료/차종별 필터링, 연도별 순위 조회, FAQ 카테고리 분류 및 검색)**이 완벽하게 작동함을 여러 시연 화면을 통해 증명했습니다. 상호작용이 가능한 직관적인 인터페이스와 효과적인 시각화는 사용자 경험을 극대화합니다.
- 2. 모범적인 데이터 모델링 및 문서화: 차량 데이터 DB는 **정석적인 스타 스키마 구조**를 채택하여 분석에 매우 효율적입니다. 또한, 모든 테이블에 대해 **상세한 테이블 명세서를 작성**하여 설계의 완성도와 가독성을 크게 높였습니다.
- 3. 투명한 백엔드 로직: 다른 팀들과 차별화되는 강점으로, **실제 사용된 SQL 쿼리문을 제시**하여 데이터베이스와 프론트엔드가 어떻게 상호작용하는지를 명확히 보여주었습니다. 이는 백엔드 로직에 대한 깊은 이해를 증명합니다.
- 4. 체계적인 데이터 수집: 정형 데이터(CSV)와 비정형 웹 데이터(동적 크롤링)에 대해 각각 가장 적절한 수집 방법을 선택하고 성공적으로 수행했습니다.

개선 제안 (Suggestions for Improvement):

- FAQ 데이터베이스 정규화: FAQ 데이터를 **TOP10**, **전기차**, **하이브리드**로 각각 별도의 테이블로 구축했는데, 이는 테이블 구조가 중복되는 비효율적인 설계입니다. 세 테이블을

하나로 통합하고 'FAQ 유형'을 구분하는 컬럼을 추가하는 방식으로 정규화를 진행했다면 더 유연하고 확장성 있는 구조가 되었을 것입니다.

총평:

기술적인 깊이와 구현의 완성도 면에서 매우 뛰어난 결과물입니다. 특히 상세한 설계 문서와 실제 SQL 코드를 통해 프로젝트의 신뢰도를 높인 점이 돋보입니다. FAQ 데이터베이스 설계의 작은 아쉬움은 향후 더 큰 시스템을 설계할 때 좋은 학습 경험이 될 것입니다. 팀원 모두의 높은 역량과 노력이 만들어낸 훌륭한 프로젝트입니다.